

 Powered by Arizona State University®	Universidad Internacional del Ecuador	
	Escuela de Ciencias de la Computación Carrera Ingeniería en Sistemas de Información	
Nombre: Rafael Cambera		Trabajo: Autónomo
Materia: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS Y SISTEMAS OPERATIVOS		Semestre: Primero
Fecha: 00/5/2025		

Investigación Profunda: Librería NumPy

1. ¿QUÉ ES NUMPY?

NumPy (Numerical Python) es una librería fundamental de Python para computación científica y numérica. Proporciona objetos de arreglos multidimensionales (arrays) y herramientas para trabajar con ellos de manera eficiente. Es la base sobre la cual se construyen casi todas las librerías científicas de Python.

2. ¿PARA QUÉ SIRVE NUMPY?

- Procesamiento de datos: Manipulación eficiente de grandes volúmenes de datos numéricos.
- Computación científica: Operaciones matemáticas y estadísticas avanzadas.
- Machine Learning: Base fundamental para TensorFlow, Scikit-learn, y Pandas.
- Análisis de imágenes: Procesamiento de matrices de píxeles.
- Cálculo numérico: Álgebra lineal, transformadas de Fourier, análisis numérico.

Ventajas sobre listas Python:

- Velocidad: Código compilado en C, mucho más rápido
- Memoria: Usa menos memoria que las listas de Python
- Operaciones vectorizadas: Sintaxis más limpia y legible

3. ¿CÓMO SE UTILIZA / IMPLEMENTA NUMPY?

3.1 Creación de Arrays

Los arrays son los objetos fundamentales de NumPy. Se pueden crear de diferentes formas:

Método	Descripción
<code>np.array()</code>	Crea un array a partir de una lista
<code>np.zeros()</code>	Crea un array lleno de ceros
<code>np.ones()</code>	Crea un array lleno de unos
<code>np.arange()</code>	Crea un array con valores en rango

REINVENTEMOS
EL FUTURO

<code>np.linspace()</code>	Crea un array con valores espaciados linealmente
----------------------------	--

3.2 Operaciones Fundamentales

- NumPy permite operaciones aritméticas entre arrays de forma vectorizada:
- Suma/Resta: `arr1 + arr2` o `arr1 - arr2`
- Multiplicación/División: `arr1 * arr2` o `arr1 / arr2`
- Potencias: `arr ** n`
- Funciones matemáticas: `np.sqrt()`, `np.sin()`, `np.log()`

3.3 Indexado y Slicing

Se pueden acceder y modificar elementos específicos o rangos de elementos:

- `arr[0]` - Accede al primer elemento
- `arr[1:4]` - Obtiene elementos del índice 1 al 3
- `arr[::2]` - Obtiene cada dos elementos
- `arr[-1]` - Accede al último elemento

3.3.4 Funciones Estadísticas

- NumPy proporciona funciones para cálculos estadísticos:
- `np.sum()` - Suma de elementos
- `np.mean()` - Promedio aritmético
- `np.std()` - Desviación estándar
- `np.min()` / `np.max()` - Valor mínimo/máximo
- `np.median()` - Mediana
- `np.argmax()` / `np.argmin()` - Índice del máximo/mínimo

4. EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN APLICADA

EJEMPLO 1: Sistema de Calificaciones

Se implementa un sistema que gestiona calificaciones de estudiantes, calcula promedios y valida aprobados.

1. Ciclos y Validaciones utilizadas:
2. Ciclo for sobre array de estudiantes para procesar cada registro
3. Cálculo de promedio con `np.mean(axis=1)` - promedia por filas
4. Validación aprobados ≥ 70 mediante comparación vectorizada
5. Validación reprobados < 70 con operador NOT (`~`)
6. Búsqueda del mejor estudiante con `np.argmax()`

Salida esperada:

- Promedios de cada estudiante
- Total de aprobados y reprobados
- Promedio general de clase
- Calificación máxima y mínima

REINVENTEMOS
EL FUTURO

- *Desviación estándar*
- *Identificación del mejor estudiante*

EJEMPLO 2: Sistema de Control de Inventario

Se implementa un sistema de control de stock que valida disponibilidad y calcula ingresos.

1. Ciclos y Validaciones utilizadas:
2. Ciclo for sobre array de productos para mostrar inventario inicial
3. Multiplicación vectorizada (precios * stock_actual) para valor total
4. Resta vectorizada (stock - ventas) para calcular stock restante
5. Validación de bajo stock (< 10 unidades) con operador de comparación
6. Uso de np.where() para encontrar índices de productos con bajo stock
7. np.any() para validar si existe al menos un producto con bajo stock
8. Búsqueda del producto más vendido con np.argmax()

Salida esperada:

- *Inventario inicial con valores totales*
- *Stock restante después de ventas*
- *Alerta de productos con bajo stock*
- *Ingresos totales por ventas del mes*
- *Identificación del producto más vendido*

REINVENTEMOS
EL FUTURO

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Requisito	Cumplimiento
¿Qué es?	Explicado en Sección 1 - Definición clara de NumPy como librería de cálculo científico.
¿Para qué sirve?	Explicado en Sección 2 - 5 usos principales + ventajas sobre Python puro.
¿Cómo se utiliza?	Explicado en Sección 3 - Creación, operaciones, indexado, funciones estadísticas.
Ejemplo 1: Calificaciones	Implementado con ciclos for, validaciones de aprobación y análisis estadístico.
Ejemplo 2: Inventario	Implementado con validaciones de stock bajo, cálculos de ingresos y búsquedas.
Archivo .ipynb ejecutable	Incluido - Contiene toda la investigación con celdas de código ejecutables.

CONCLUSIONES

- NumPy es una librería esencial para cualquier trabajo con datos numéricos en Python.
- Proporciona funcionalidades poderosas para operaciones matemáticas y estadísticas.
- Es mucho más eficiente que usar listas nativas de Python.
- Forma la base de librerías más avanzadas como Pandas, Scikit-learn y TensorFlow.
- Su dominio es fundamental para carreras en ciencia de datos, machine learning e ingeniería.

REINVENTEMOS
EL FUTURO